

$\exists$ FORMA NORMALE DISGIUNTIVA! È UNICA!

$\forall p \in P_m, \exists q \in P_m : p \sim q$ e q è una somma di prodotti **fondamentale** e **completi** **NON RIDONDANTE**.

q È UNICO, A MENO DELL'ORDINE DEI FATTORI (V COMMUTATIVA)!

q È UNA FORMA NORMALE DISGIUNTIVA!! di p .

1° MODO : **DIMOSTRAZIONE OPERATIVA.** = MANIPOLAZIONI ALGEBRICHE!

1. USANDO LE RELAZIONI, $\forall r, s, t \in P_m$:

$$(r \vee s)' \overset{\text{DE MORGAN}}{\sim} r' \wedge s', \quad (r \wedge s)' \overset{\text{DE MORGAN}}{\sim} r' \vee s', \quad (t')' \sim t, \quad 0' \sim 1, \quad 1' \sim 0.$$

- SI TRASFORMA P IN $b \in P_m$, TALE CHE $b \sim P$ E IN b IL SIMBOLO b COMPARE SOLO IN SINGLE VARIABILI, CIOÈ b È COSTRUITO SOLO CON $\vee$ E $\wedge$ A PARTIRE DA $1, 0, x_1, \dots, x_m$.

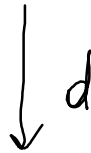
$$x'_1, \dots, x'_m$$

2. USANDO LE RELAZIONI, $\forall r, s, t \in P_m$



$$\text{GRAZIE A: } q \sim q \wedge 1, \quad 1 \sim x \vee x', \quad r \vee (s \wedge t) = (r \vee s) \wedge (r \vee t), \\ r \wedge (s \vee t) = (r \wedge s) \vee (r \wedge t);$$

SI TRASFORMA b IN UNA SOMMA DI PRODOTTI, INDICATA CON $d \sim b$



3. GRAZIE AL LEMMA 1:

BUONO
||

LEMMA: Ogni prodotto è equivalente ad un prodotto fondamentale, oppure a zero (0);

ATTENZIONE, $\wedge$ È COMMUTATIVA NELLE ALGEBRE DI BOOLE, QUINDI POSSO SPASTARE GLI ELEMENTI:

$$x'_3 \wedge x_2 \wedge 1 \wedge x_3 \wedge x_1 \wedge x_2$$

$$\cancel{x'_3} \wedge \cancel{x_3} \wedge x_2 \wedge 1 \wedge x_1 \wedge x_2$$

N.B: $x'_3 \wedge x_3$ si semplifica! $\Rightarrow 0$

||
0

0 ANNULLA TUTTE NEL PRODOTTO.

Mi viene un polinomio diverso, ma equivalente: Definiva la stessa funzione booleana!

NOTA SULLE PROPRIETÀ: $p \wedge q \sim q \wedge p$, $t \wedge \bar{t} \sim 0$, $b \wedge b' \sim 0$, $k \wedge 0 \sim 0$

$$b \wedge 1 \sim b; \quad b \vee b = b!$$

E AL **LEMMA 3**:

LEMMA 3: OGNI SOMMA DI PRODOTTI NON COMPLETI P È EQUIVALENTE AD UNA SOMMA DI PRODOTTI COMPLETI.

$$\text{GRAZIE A: } q \sim q \wedge 1, \quad 1 \sim x \vee x', \quad q \wedge (r \vee s) \sim (q \wedge r) \vee (q \wedge s)$$

DIM:

SIA $P = P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_K$ e $\exists i: P_i$ è non completo in quanto in P_i non compare una certa variabile x_e e x_e' !

↓

QUESTA VARIABILE DEVE COMPARIRE!

$$\bullet \quad P_i \sim P_i \wedge 1 \sim P_i \wedge (x_e \vee x_e') \stackrel{\Delta}{\sim} [(P_i \wedge x_e) \vee (P_i \wedge x_e')]$$

IL PROCEDIMENTO SI PUÒ ITERARE!

TRASFORMO d IN K : $K \sim d$: K È SOMMA DI PRODOTTI FONDAMENTALI E COMPLETI.

↓
K

4. DA K , SCARTIAMO EVENTUALI PRODOTTI RIDONDANTI, COME NEL **LEMMA 2**:

LEMMA 2: OGNI SOMMA DI PRODOTTI P RIDONDANTE È EQUIVALENTE A UNA NON RIDONDANTE.

GRAZIE ALL'ASSORBIMENTO: $(R \wedge S) \vee R \sim R \quad \forall R, S \in P_m$

dim

SIA $P = P_1 \vee P_2 \vee P_3 \dots \vee P_k$ e $\exists i \neq j: P_i \subseteq P_j$

$$P_j \sim P_i \wedge P_j$$

se faccio $P_j \vee P_i \sim (P_j \wedge P_i) \vee P_i \sim P_i$

SCARTO P_j

SE HO UNA SOMMA DI PRODOTTI, CON $P_i \subseteq P_j$, P_j , OSSIA QUELLO PIÙ GRANDE, LO SCARTO. IL NUOVO POLINOMIO SENZA P_j È EQUIVALENTE A QUELLA DI PRIMA. SE ORA NON È RIDONDANTE OK, SE DIVERSAMENTE RIFACCIO IL PROCEDIMENTO.

ALLA FINE TROVO UNA SOMMA DI PRODOTTI NON-RIDONDANTE!

↓
9

9 è una somma di prodotti fondamentali e completi, NON RIDONDANTE!

$$9 \sim P$$

1 1 ✓

↳ È unico a meno dell'ordine dei fattori = F.N.D di P .